Untersuchungen mit hochfrequenten Schallwellen in unterschiedlichen Materialien und Anwendungen

Thomas Kögel und Christian Mayer

Die Schallgeschwindigkeiten für Ultraschall der Frequenzen 1, 2 und 4 MHz wurden in Wasser und Polyacryl untersucht, bei letzterem nur für 1 und 2 MHz. Es ergaben sich jeweils die Werte, aufgelistet mit steigender Frequenz, für Wasser von $(1515 \pm 21)\,\frac{m}{s}$ $(1485 \pm 16)\,\frac{m}{s}$ und $(1536 \pm 30)\,\frac{m}{s}$ und für Polyacryl $(2700 \pm 10)\,\frac{m}{s}$ und $(2682 \pm 2,8)\,\frac{m}{s}$. Diese stimmen mit den Referenzwerten für Wasser gut überein, bei Polyacryl stimmt nur die Größenordnung. Bei letzterem tritt zudem Dispersion auf. Zusätzlich wurde der Absoptionskoeffizient für PVC für die drei gegebenen Frequenzen bestimmt - es ergab sich $\lambda_{1\,\mathrm{MHz}}$=$(12,7 \pm 2,5)\mathrm{m}^{-1}$, $\lambda_{2\,\mathrm{MHz}}$=$(45,8 \pm 6,5)\mathrm{m}^{-1}$ und $\lambda_{4\,\mathrm{MHz}}$=$(66,6 \pm 4,8)\mathrm{m}^{-1}$. Die Werte nehmen mit steigender Frequenz zu. Zusätzlich wurden die Tiefen von Bohrungen in einem Polyacrylblock bestimmt und mit den Messungen eines Messchiebers verglichen - sie sind in guter Übereinstimmung miteinander. Von demselben Block wurde zusätzlich eine B-Bild Aufnahme angefertigt - wie nahe beieinander liegende Bohrungen wurden nicht aufgelöst. Anhand dieser Bohrungen wurde das axiale Auflösungsvermögen untersucht. Weiterhin wurden die spektralen Methoden der FFT und der Cepstralanalyse miteinander verglichen anhand der Messung der Dicke einer Polyacrylplatte.

Versuchsdurchführung: 16. September 2020
Erste Abgabetermin: 23. September 2020

1 Motivation

Als Ultraschall wird derjenige Frequenzbereich von Schallwellen bezeichnet bezeichnet, der aufgrund seiner hohen Frequenz für Menschen nicht mehr hörbar ist. Entsprechend seiner Unhörbarkeit für Menschen wurde er, trotz des langen Bestehens der Akustik, erst relativ spät gezielt erzeugt und genutzt - für sowohl militärische, als auch zivile Zwecke. Ultraschall wird häufig zur spektroskopischen Untersuchung von Materialien und Detektion von Objekten verwendet, bei denen andere Varianten entweder zu invasiv (siehe Ultraschall in der Medizin/Materialwissenschaft), oder zu ineffektiv wären (beispielsweise Sonar). Im folgenden wird nun das Ausbreitungsverhalten von Ultraschall in Fluiden und Festkörpern exemplarisch untersucht und Methoden der Ultraschallspektroskopie angewendet und miteinander verglichen.

2 Experiment

2.1 Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschallwellen in Polyacryl

Die Geschwindigkeit von Schall lässt sich in isotropen, oder annähernd isotropen Medien durch Laufzeitmessung eines Ultraschallpulses bestimmen. Hierzu wird zunächst das Signal der Sonde des Ultraschallechsokops GS200 mit Hilfe von Ultraschallgel in das Medium eingekoppelt. Der Ultraschallpulssignal wird an der Grenzfläche zur Luft reflektiert und kann dadurch durch die gleiche Sonde detektiert werden. Es werden verschiedene Sonden eingesetzt, die Ultraschallwellen mit unterschiedlicher Frequenz ausssenden. Zum Variieren der Wegstrecke des Ultraschallsignals werden in diesem Experiment Polyacrylzylindern mit unterschiedlicher Länge verwendet. Die Länge der Zylinder wird mittels eines Messschiebers bestimmt - es erfolgten jeweils fünf Messungen an verschiedenen Stellen des Zylinders, der Fehler ergibt sich durch den Standardfehler. Dieses Messverfahren wird für alle weiteren Verwendungen des Schiebereglers beibehalten. Die Laufzeit des Signals wird durch anlegen des

Cursors des verwendeten Programms *GS-EchoView* bestimmt. Der Fehler der abgelesenen Zeit wird auf 0,1 µs geschätzt. Wenn Mehrfachreflexionen auftraten werdenn diese auch mit einbezogen als zusätzliche Datenpunkte, allerdings mit doppelter Länge. Die Schallgeschwindigkeit erhält man aus der Steigung des linearen Fits, wenn man die Wegstrecke des Signals über der Laufzeit aufträgt (siehe Anhang Abb. A2).

Frequenz der Sonde	Schallgeschwindigkeit ($\frac{m}{s}$)
1 MHz	2700 ± 10
2 MHz	$2682,9 \pm 2,8$

Tab. 1: Schallgeschwindigkeit für Polyacryl bestimmt mittels Laufzeitmessungen für zwei verschiedene Ultraschallsonden.

Beim Vergleich mit Referenzwerten für Polyacryl welche im Bereich von 2730 $\frac{m}{s}$ bis 2760 $\frac{m}{s}$ liegen [1, 2, 3], zeigt sich, dass die bestimmten Schallgeschwindigkeiten für beide Frequenzen zu gering sind. Es ist zu beachten, dass bei den Referenzwerten keine Angaben zu den Frequenzen der verwendeten Schallwelle bei der Bestimmung gemacht worden sind. Weshalb eine mögliche Erklärung der Diskrepanz zwischen den Werten die auftretende Dispersion sein kann. Den es ist möglich, dass bei der Bestimmung der Referenzwerte niederfrequentere Schallwellen verwendet werden, was in einer höheren Schallgeschwindigkeit resultiert.
Die Differenz der gemessenen Schallgeschwindigkeiten für unterschiedliche Frequenzen ist gering, aber signifikant genug, um von Dispersion sprechen zu können, eine weitere Messungen mit einer höheren Frequenz wäre wünschenswert gewesen, um das Dispersionsverhalten genauer zu untersuchen.
Genau genommen würde man, wenn man nur von einem isotropen Körper ausgeht, gar keine Dispersion erwarten. Diese Annahme betrachtet den Körper allerdings als Kontinuum und nicht als aus einzelnen Atomen und Molekülen zusammengesetztes Objekt. Unter Berücksichtigung des korpuskularen Charakters der Materie wird schon im einfachsten Fall - den von beliebig vielen gekoppelten harmonischen Oszillatoren - insbesondere bei hohen Wellenzahlen Dispersion auftreten muss. Für dieses System gilt bekanntermaßen folgende Dispersionsrelation:

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{D}{m}} sin(\frac{ka}{2}). \tag{1}$$

Hierbei ist k die Wellenzahl, D die Kopplungskonstante, m die Masse der schwingenden Oszillatoren und a der Gleichgewichtsabstand. Diese Dispersionsrelation ist offensichtlich nicht linear in k - somit tritt Dispersion auf. Diese wird erst für größere Werte von k bemerklich, da sich der Sinus dann nicht mehr näherungsweise linear verhält.

2.2 Absorption von Ultraschallwellen in PVC

Die Transmission von Schallwellen ist kein perfekter Prozess - es finden immer dissipative Prozesse statt, die sich an einer Verringerung der Amplitude bemerkbar machen. In viscoelastischen Festkörpern, wie Polymeren, dominieren Hystereseverluste, welche die kinetische Energie des Schalls in Wärme umwandeln [4]. Die den Verlusten zugrunde liegenden Prozesse sind im allgemeinen frequenzabhängig - für höhere Frequenzen tritt eine stärkere Dämpfung auf, da die Hystereseverluste steigen.
Das Absorptionsverhalten von Ultraschallwellen in Festkörpern wird anhand von PVC untersucht. Dafür werden ähnlich zu 2.1 Zylinder verschiedener Länge (durch den Schieberegler bestimmt) verwendet - die Messung fand erneut über das reflektierte Signal statt, da die Reflektionsverluste vernachlässigbar waren.
Die Absorption von Schall folgt einem exponentiellen Abfall der Form

$$I(x) = I_0 e^{-\lambda \mathrm{x}},$$

wobei I_0 die Eingangsamplitude ist, λ des Absorptionskoeffizient und x die im Medium zurückgelegte Distanz. Um das Absorptionsverhalten qualitativ zu beschreiben ist die Kenntnis von λ ausreichend. Im Gegensatz zu 2.1 wird nun die Amplituden der reflektierten Signale gemessen. Das Ablesen der Intensiät wird beispielhaft im Anhang in Abb. A3 dargestellt. λ ergibt sich dann aus der Steigung des linearen Fits der logarithmierten Messdaten, welche in Abb. 1 für drei Messonden mit unterschiedlicher Frequenz dargestellt sind.

Frequenz der Sonde	Absorptionskoeffizient ($\frac{1}{m}$)
1 MHz	$12,7 \pm 2,5$
2 MHz	$45,8 \pm 6,5$
4 MHz	$66,6 \pm 4,8$

Tab. 2: Absorptionskoeffizient λ von PVC für verschiedene Ultraschallsonden mit unterschiedlicher Frequenz bestimmt durch die Steigungen der linearen Anpassungen aus Abb. 1.

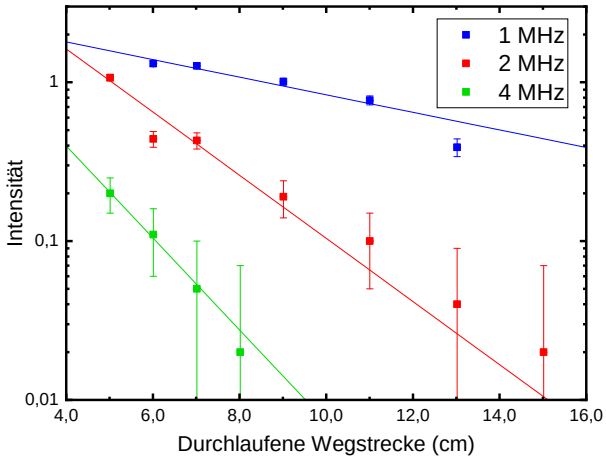


Abb. 1: Halblogarithmische Auftragung der Datenpunkte zur Bestimmung des Absorptionskoeffizienten λ von PVC für drei Ultraschallmesssonden, welche Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen aussenden. Es wird eine lineare Anpassung durch die Datenpunkte gelegt, die Steigung entspricht dem Absorptionskoeffizienten λ. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

Wie aus den unterschiedlichen Steigungen der ausgleichenden Geraden in Abb. 1 zu erkennen sind, variieren die Absorptionskoeffizienten mit verschiedener Frequenz. Die konkreten Werte, (siehe Tab. 2) zeigen, dass der Absorptionskoeffizient mit zunehmender Frequenz steigt.

2.3 Längenmessung von Bohrungen in Polyacryl

Da Schallwellen wie Licht beim Aufreffen auf eine Grenzfläche teilweise reflektiert werden, ist es möglich Fremdobjekte und Störstellen in Festkörpern zu detektieren und lokalisieren, indem man das reflektierte Signal und dessen Laufzeit betrachtet. Dieses Vorgehen wird hier an einem Block Polyacryl mit mehreren Bohrungen, schematisch in Abb. 2 a) zu sehen, demonstriert. Es werden Pulse der Frequenz 1 MHz verwendet, da diese einen guten Kompromiss aus Ortsauflösung und geringer Dämpfung ergeben. Die Tiefe der Bohrung ergibt sich durch

$$t_i = \frac{c_S \tau_i}{2}. \tag{2}$$

c_S ist hierbei die Schallgeschwindigkeit in Polyacryl, bestimmt in 2.1, und τ_i die Laufzeit des i-ten Signals. Für einen Vergleichswert werden die Tiefen der Bohrungen zusätzlich mit dem Schieberegler vermessen. Die Werte sind in Tab. 3 zu sehen.

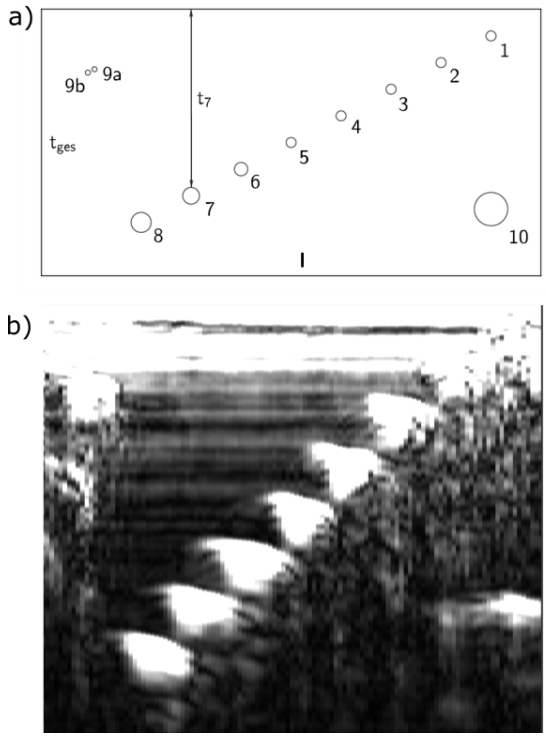


Abb. 2: Darstellungen des verwendeten Polyacryl-Testblocks:
a) Schematische Darstellung aus [5]
b) B-Bildaufnahme des Blocks.

Bohrung	Abstand (mm) bestimmt mit	
	Messschieber	Ultraschall
t_1	$7,070 \pm 0,013$	$8,96 \pm 0,30$
t_2	$15,0160 \pm 0,0051$	$15,958 \pm 0,091$
t_3	$23,0300 \pm 0,0032$	$23,33 \pm 0,11$
t_4	$31,0540 \pm 0,0093$	$31,20 \pm 0,14$
t_5	$39,050 \pm 0,010$	$39,23 \pm 0,16$
t_6	$46,654 \pm 0,016$	$46,43 \pm 0,10$
t_7	$54,248 \pm 0,016$	$54,30 \pm 0,22$
t_8	$61,742 \pm 0,015$	$61,88 \pm 0,24$
t_{10}	$55,588 \pm 0,054$	$56,35 \pm 0,22$

Tab. 3: Gemessene Abstände bestimmt durch Laufzeitmessungen und dem Messschiebers des Polyacryl-Testblocks aus Abb. 2a). Es wird die 1 MHz Messsonde verwendet und zur Berechnung die entsprechende Schallgeschwindigkeit aus Tab. 1 herangezogen.

Die größte Abweichungen der beiden Messmethoden tritt bei den ersten beiden Bohrungen auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der geringen Entfernung zur Sonde sich die ansteigende Flanke der Reflektion mit der absteigenden Flanke des Ausgangspulses überlagern. Die allgemein gute Übereinstimmung beider Messmethoden zeigt, dass Ultraschallspektroskopie nicht nur noninvasiv und kostengünstig, sondern auch bis zu einer Größenordnung von Zehntel Millimeter akkurat ist.
Zusätzlich wird noch eine B-Bild Aufnahme des verwendeten Blocks angefertigt, welche in Abb. 2 b) zu sehen ist. Dazu wird die Messsonde über den Block abgefahren. Das Computerprogramm *GS-EchoView* befindet sich im B-Bild-Modus. Die Bohrungen sind alle, bis auf t_1, zu erkennen. 9a und 9b werden nicht als einzelne Löcher aufgelöst. Die Aufnahme hätte durch eine konstantere Rastergeschwindigkeit, beispielsweise realisiert durch einen Motor, verbessert werden können.

2.4 Auflösungsvermögen von Ultraschallwellen

Ultraschall besitzt, wie jede Analysemthode die mit Wellen arbeitet, ein von der Frequenz/Pulsbreite abhängiges räumliches Auflösungsvermögen - in diesem Fall soll nur das axiale Auflösungsvermögen untersucht werden. Damit zwei Punkte mittels Ultraschallwellen gut erkennbar axial aufgelöst werden können, sollte für die Pulsbreite τ_p bestenfalls gelten

$$\tau_p \leq \frac{2d}{c_S}, \tag{3}$$

da dann nur höchstens die Flanken der beiden reflektierten Impulse überlappen und die Maxima noch unterscheidbar sind. Hierbei ist d der axiale Abstand der Punkte und x_S wie gehabt die Schallgeschwindigkeit. Eine für dieses Auflösungskriterium sinnvolle Definition der Pulsbreite wäre das Zeitintervall zwischen den 50% Werten der an- und absteigenden Flanken. Um dieses Verhalten zu untersuchen wird die Polyacrylplatte aus 2.3 mit den nah beieinander liegenden Bohrungen 9a und 9b verwendet und mit drei verschiedenen Frequenzen sondiert. Das Messsignal für die 2 MHz Messsonde ist in Abb. 3 zu sehen. Da die zwei Maxima gut unterscheidbar sind, wird der axiale Abstand der Bohrungen 9a und 9b berechnet. Dazu werden die Cursor an die Maxima angelegt - der Abstand berechnet sich durch

$$d = c_S \Delta t \tag{4}$$

Der axiale Abstand ergibt sich aus der Differenz der beiden Abstände t_{9a} und t_{9b}. Da für 4 MHz in 2.1 keine Schallgeschwindigkeit bestimmt worden ist, wird angenommen, dass sich die Wellen mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei der 2 MHz Messsonde ausbreiten. Dies ist eine grobe Näherung, da in 2.1 Dispersion beobachtet wird, wodurch man eine niedrigere Ausbreitungsgeschwindigkeit für eine höhere Frequenz erwartet.

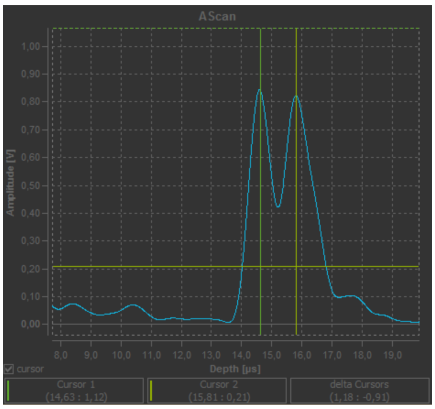


Abb. 3: Exemplarbild zur Bestimmung des Lochabstands Δt aus Abb. 2 a) für die 2 MHz Messsonde. Es handelt sich um eine Bildschirmaufnahme des Programms *GS-EchoView*. Mittels anlegen der Cursor auf den jeweiligen Signalmaxima kann der Laufzeitunterschied bestimmt werden.

Frequenz	v_s $(\frac{m}{m})$	Δt (mm)
1 MHz	2700 ± 10	$2,81 \pm 0,14$
2 MHz	$2682,9 \pm 2,8$	$3,19 \pm 0,13$
4 MHz	$2682,9 \pm 2,8$	$3,16 \pm 0,13$

Tab. 4: Gemessene Schallgeschwindigkeit aus 2.1, für 4 MHz wird die selbe wie für 2 MHz angenommnen. Abstand der Bohrungen 9a und 9b aus Abb. 2a) für die drei Ultraschallsonden mit unterschiedlichen Frequenzen.

Nur die beiden Messungen für 2 und 4 MHz decken sich im Fehler, der für 1 MHz fällt geringer aus - sie liegen allerdings in der selben Größenordnung. Es wurde versäumt eine Plausibilitätsprüfung mittels eines Messschiebers durchzuführen - respektive der Ergebnisse von 2.3 kann man allerdings davon ausgehen, dass diese Messmethode glaubwürdige Ergebnisse liefert.

2.5 Spektrale Methoden

Neben der Laufzeitmessung existieren auch andere Methoden, um aus einem reflektiertem Signal die axiale Länge zu erhalten. Eine beruht auf dem Prinzip der Fouriertransformation, die ein Signal in seine

spektralen Anteile zerlegt. Die verwendete Software führt eine FFT (Fast Fourier Transformation) durch für das Signal zwischen den beiden Cursoren. Da die verschiedenen Mehrfachreflexionsimpulse in der Periodizität der Laufzeit des reflektierten Signals auftreten, ergeben sich in der Fouriertransformation des Signals äquidistante Peaks. Die Abstände der Peaks $\Delta\nu$ hängen mit der Laufzeit Δt zusammen durch

$$\Delta t = \frac{1}{\Delta\nu}. \tag{5}$$

Der Ablesefehler der Cursorfunktion bei der FFT wird auf 0,01 MHz geschätzt und für den gesamten Versuchsteil die 1 MHz Messonde verwendet.
Nebst der Spektralanalyse existiert auch die Möglichkeit der Cepstralanalyse. Sie eignet sich für die Untersuchung von periodischen Strukturen in Frequenz-Spektren. Die Differenzen der Peaks in der sog. Quefrenz entsprechen denen aus der Laufzeitmessung. Der Vorteil dieser Methode im Vergleich zur Laufzeitmessung besteht darin, dass die Peaks viel schärfer sind, als die der reflektierten Signale. Der Fehler beim Ablesen des Maximus des Cepstrum wird auf 0,05 µs geschätzt. Zum Vergleich der Methoden der Laufzeitmessung, FFT und Cepstralanalyse wird die Dicke einer Polyacrylplatte bestimmt - als weitere Referenz wird die Platte noch mit dem Messschieber vermessen. Der Fehler bei der Laufzeitmessung wird auf 0,05 µs geschätzt. Das Ergebnis ist in Tab. 5 eingetragen. Da bei der FFT mehrere Peaks gemessen werden konnten wird aus ihren jeweiligen Abständen der Mittelwert gebildet.

Methode	Dicke (mm)
Messschieber	$10,0200 \pm 0,0077$
Laufzeit	$10,207 \pm 0,031$
FFT	$10,19 \pm 0,11$
Cepstralanalyse	$10,058 \pm 0,031$

Tab. 5: Messwerte für die Dicke der verwendeten Polyacrylscheibe für die vier verschiedenen Messmethoden. FFT steht für Fast Fourier Transformation.

Die Messergebnisse decken sich zwar nicht alle gegenseitig im Fehler befinden sich aber in der selben Größenordnung - alle Messmethoden liefern also akzeptable Ergebnisse. Da die Cepstralanalyse nur wenige Peaks aufweist eignet sie sich besonders zur Untersuchung von Festkörpern, die viele verschiedene Reflexionen aufweisen.

2.6 Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Wasser

Der wesentliche Unterschied zwischen der Ausbreitung von Schall in Gasen und Flüssigkeiten zu der in Festkörpern ist das Fehlen von Scherkräften in den ersteren. Es bilden sich daher nur longitudinale Wellen aus. Die Messung verläuft ähnlich zu der in Festkörpern, mit dem Unterschied, dass die Ultraschallsonde über eine Wanne, in der sich das Wasser befindet, angekoppelt werden muss, da die Sonden sich nicht zur Verwendung in Wasser eignen. Die Wanne ist allerdings dünn genug, im Vergleich zu den gemessenen Strecken, sodass die Auswirkung auf das Messergebnis vernachlässigbar sind. Es wird erneut in Reflexion gemessen - als reflektierendes Objekt wird ein Aluminium-Block verwendet, welcher in variablen Abständen in der Wanne platziert wird. Die Geschwindigkeit für die jeweilige Frequenz wird erneut durch einen linearen Fit erhalten (Siehe Anhang Abb. A2).

Frequenz der Sonde	Schallgeschwindigkeit ($\frac{m}{s}$)
1 MHz	1517 ± 21
2 MHz	1485 ± 16
4 MHz	1526 ± 30

Tab. 6: Schallgeschwindigkeit für Wasser bestimmt durch Laufzeitmessungen für die drei verschiedene Ultraschallsonden, welche unterschiedliche Frequenzen haben.

Die Ergebnisse liegen alle in der selben Größenordnung - insbesondere die höchste und die niedrigste Frequenz haben sehr gut übereinstimmende Werte. Da die mittlere Frequenz sogar eine geringere Geschwindigkeit aufweist scheint Dispersion eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu anderen Einflüssen auf die Laufzeitmessung gehabt zu haben. Der Referenzwert in der Literatur, welcher ohne die gemessene Frequenz angegeben ist, lautet 1497 $\frac{m}{s}$ [6]. Dieser Wert befindet sich in dem Fehlerkorridor von allen drei Messwerten. Dieses Ergebnis ist insofern zu erwarten, da Dispersion in reinem Wasser hauptsächlich von seinem Durckgradienten bestimmt wird, der auch das Kompressionsmodul dementsprechend ändert. Die Ausmaße der verwendeten Wanne waren allerdings nicht groß genug, um einen merklichen Druckunterschied zu erzeugen.

3 Zusammenfassung

Die Schallgeschwindigkeiten von Ultraschall verschiedener Frequenzen werden in Festkörpern und Flui-

den exemplarisch an Polyacryl und Wasser in Reflexion untersucht. In ersterem ergaben sich für die 1 und 2 MHz Sonden Schallgeschwindigkeiten jeweils $(2700 \pm 10)\,\frac{m}{s}$ und $(2682,9 \pm 2,8)\,\frac{m}{s}$ - diese sind im Vergleich zu den Referenzwerten, welche einen Bereich von $2730\,\frac{m}{s}$ bis $2760\,\frac{m}{s}$ angeben, nicht mit diesen vereinbar [1, 2, 3]. Für diesen Bereich wird allerdings kein Frequenzbereich angegeben - es wird vermutet, dass diese Werte für geringere Frequenzen erhalten wurden und somit die Schallgeschwindigkeit höher ist.
Für Wasser ergaben sich die Werte aus Tabelle 6. Diese sind in ihrem Fehler vereinbar mit dem Referenzwert von $1497\,\frac{m}{s}$ [6] – es wird keine Dispersion festgestellt. Für eine weitere Untersuchung des Verhaltens von Schallwellen in Festkörpern wird zusätzlich die Dämpfung in PVC untersucht und der Dämpfungskoeffizient für verschiedene Frequenzen ermittelt. Für 1, 2 und 4 MHz ergaben sich Koeffizienten von jeweils $(12,7 \pm 2,5)\,\frac{1}{m}$, $(45,8 \pm 6,5)\,\frac{1}{m}$ und $(66,6 \pm 4,8)\,\frac{1}{m}$. Sie nehmen also mit steigender Frequenz zu. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Resonanzfrequenz des Materials noch nicht erreicht war und somit Frequenzen, die dieser näher sind stärker absorbiert werden.
Um die Fähigkeiten der Ultraschallspektroskopie zu demonstrieren wird ein Polyacrylblock mit mehreren Bohrungen, welche mittels Ultraschall sondiert wurden, verwendet. Ein Vergleich der Laufzeitmessung zu der eines Messschiebers lieferte gut übereinstimmende Ergebnisse. Ultraschall eignet sich dementsprechend gut zur noninvasiven Lokalisierung von Stör- und Fehlstellen in Materialien. Von demselben Block wird auch eine Aufnahme im B-Bild Modus angefertigt (siehe Abb. 2 b)). Die einzelnen Bohrungen konnten bei dieser Aufnahme bis auf 9a und 9b aufgelöst werden. Ein besseres Bild hätte durch eine konstantere Rastergeschwindigkeit in der B-Bild Methode produziert werden können. Anhand der Bohrungen 9a und 9b wird zusätzlich das axiale Auflösungsvermögen untersucht. Es wird ein sinnvoller Zusammenhang zwischen Auflösung und Pulsbreite hergestellt und anschließend der axiale Abstand der beiden Bohrungen mittels Pulsen verschiedener Frequenzen und Breiten untersucht. Die erhaltenen Werte (siehe Tab. 4) liegen alle innerhalb derselben Größenordnung. Da neben der Laufzeitmessung noch weitere spektrale Analysemethode existieren wird ein Messung zur Dicke einer Polyacrylplatte durchgeführt, welche aus der Laufzeit, dem Spektrum der FFT und der Cepstrahlanalyse bestimmt wird - als Plausibilitätsprüfung wird die Dicke zusätzlich durch einen Messschieber überprüft. Die Ergebnisse (siehe Tab. 5) decken sich zwar nicht alle gegenseitig in ihrem Fehler, besitzen allerdings dieselbe Größenordnung

Literatur

[1] Hydrosight GmbH `https://www.hydrosight.com/de/polycarbonat-und-acrylglas-vergleich`, zuletzt aufgerufen 21.09.2020

[2] OLYMPUS CORPORATION `https://www.olympus-ims.com/de/ndt-tutorials/thickness-gage/appendices-velocities/`, zuletzt aufgerufen 21.09.2020

[3] Elcometer Instruments GmbH `https://www.xn--ultraschallprfung-f3b.com/schallgeschwindigkeiten/`, zuletzt aufgerufen 21.09.2020

[4] V. Geethamma et al, Vibration and sound damping in polymers, Resonance 19 page 821-833, 2014

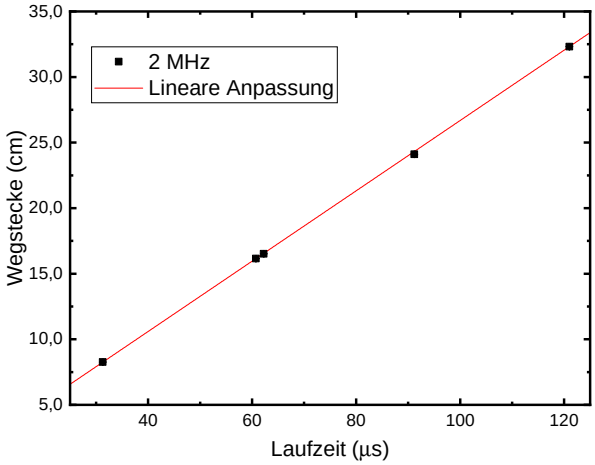
[5] Physikalisches Grundpraktikum. Universität Würzburg. Modul C1. Messungen mit Ultraschall, 2020

[6] David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, `http://www.hbcpnetbase.com`, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005

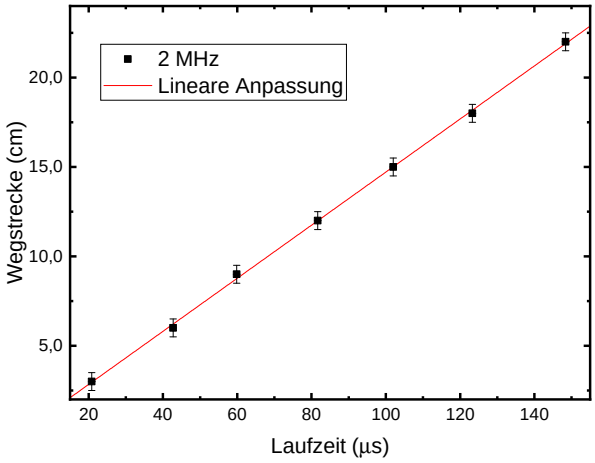
[7] D. Meschede, Gerthsen Physik, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2006

Anhang

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Medien



(a)



(b)

Abb. A1: Exemplarische Plots zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in
a) Polyacryl und b) Wasser für die Ultraschallmessone mit einer Frequenz von 2 MHh. Die Steigung der jeweiligen linearen Anpassung entspricht der Schallgeschwindigkeit. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

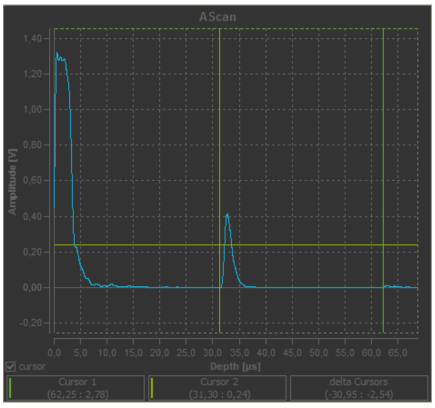


Abb. A2: Exemplarbild zum Ablesen der Laufzeit mit der Cursorfunktion des Programms *GS-EchoView*. Die Bildschirmaufnahme zeigt die Messung mit der 2 MHz Messsonde für den einen $(41,312 \pm 0,025)$ mm langen Polyacrylzylinder in der zwei Messpunkte (einfache und doppelte Reflextion) entnommen werden konnten.

Bestimmung des Absorptionsverhaltens von PVC

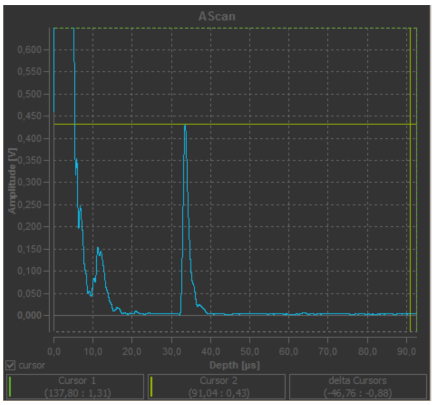


Abb. A3: Expemplarbild zum Ablesen der Intensität des reflektierten Signals zur Bestimmung des Dämfpungskoeffizienten von PVC. Die Bildschirmaufnahme zeigt die Messung mit der 2 MHz und einen $(35,0800 \pm 0,00771)$ mm langen PVC-Zylinder. Mit Hilfe der Cursorfunktion des Programms *GS-EchoView* wird das Maximum des Ausschlages abgelesen.